T1 — Spot-Check Summary

Resumo estruturado dos experimentos de Spot-Checking

Orientação geral.

Este documento deve apresentar, de forma concisa, as principais decisões, resultados e conclusões do T1. O notebook é o artefato principal para detalhar procedimentos, código, análises e resultados intermediários. Evite reproduzir no relatório todo o conteúdo do notebook.

Cada grupo deve entregar um documento conforme este template. Ao fazer a sua entrega, delete do documento esta primeira página de orientações.

T1 — Spot-Check Summary

Identificação do grupo

Nome	Cartão UFRGS

Link para o notebook do Google Colab (ou google drive com arquivos do T1):
<digite aqui o link>

1. Definição do problema

Título do trabalho: [preencher]

Dataset: [preencher]

Variável alvo/problema a ser resolvido: [preencher]

Caracterização dos dados: [preencher – número de instâncias, número de atributos utilizados e, quando aplicável, distribuição das classes]

2. Preparação dos dados

Descreva as decisões de preparação que foram necessárias para o dataset escolhido, incluindo:

- Atributos disponíveis e utilizados.
- Tratamento de valores ausentes e inconsistências, quando aplicável.
- Codificação e/ou transformação das variáveis.
- Normalização ou padronização, quando aplicável.
- Tratamento de desbalanceamento de classes, quando aplicável.
- Outras decisões de pré-processamento que possam afetar a comparação entre modelos.

Resumo das decisões:

[Escreva aqui um resumo curto das principais decisões de preparação dos dados.]

3. Protocolo de avaliação

Descreva como os modelos serão comparados, preenchendo a tabela abaixo. Adicione observações adicionais necessárias em um parágrafo após a tabela.

Tarefa	[Classificação / regressão]
Métrica principal	[Preencher. Por que essa métrica é adequada ao problema?]
Métricas avaliadas	[Preencher]
Particionamento dos dados	[Preencher. Especifique proporções de forma clara.]
Estratégia de validação	[Preencher. Especifique número de repetições de forma clara. Ex.: validação cruzada estratificada k-fold]
Tratamento do desbalanceamento de classes	[Preencher / não se aplica]
Critério de comparação	[Como os modelos serão comparados]
Estratégias contra data leakage	[Preencher]

4. Execução do Spot-Checking

Liste os algoritmos avaliados e registre, de forma sucinta, as configurações dos hiperparâmetros utilizadas. O objetivo desta etapa é identificar modelos promissores para investigação mais aprofundada no T2.

Modelo	Configuração utilizada	Motivo da inclusão	Observações
[Modelo 1]	[Hiperparâmetros]	[Justificativa]	[Observações]
[Modelo 2]	[Hiperparâmetros]	[Justificativa]	[Observações]

Adicione linhas conforme necessário. Não é necessário apresentar aqui todo o código de execução; ele deve estar disponível no notebook.

5. Resultados

5.1 Tabela comparativa

Apresente os resultados obtidos para os modelos analisados em tabela, com a média e o desvio padrão das métricas analisadas.

[Inserir tabela comparativa aqui]

5.2 Gráfico comparativo

Insira um gráfico que permita comparar visualmente o desempenho dos modelos segundo a(s) métrica(s) definida(s) no protocolo.

[Inserir gráfico comparativo aqui]

6. Interpretação dos resultados

Interprete os resultados com foco na comparação entre os modelos e nas evidências que justificam as decisões para o T2. Evite apenas repetir os valores apresentados na tabela.

- **Quais modelos apresentaram resultados mais promissores segundo o protocolo definido?**

[Resposta curta]

- **Quais padrões, diferenças ou comportamentos relevantes foram observados entre os modelos?**

[Resposta curta]

- **O que os resultados sugerem sobre o problema e/ou sobre os dados?**

[Resposta curta]

7. Seleção dos modelos para o T2

Relate sobre os modelos selecionados para o T2 e justifique a escolha com base nos resultados do Spot-Checking. A seleção não precisa considerar apenas a maior métrica: aspectos como comportamento observado, características do problema e possibilidade de aprofundamento também podem ser considerados, desde que explicitados.

Uso de IA Generativa

Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa podem ser utilizadas como recurso complementar durante a realização do trabalho, por exemplo, para esclarecer conceitos, sugerir alternativas, auxiliar na identificação de erros ou apoiar a organização do código e do texto. Entretanto, seu uso não substitui a análise e a tomada de decisão pelos estudantes. Todas as decisões metodológicas, implementações, resultados e interpretações apresentadas no trabalho devem ser compreendidas pelos autores, que devem ser capazes de explicar e justificar as escolhas realizadas e os resultados obtidos. **Quando o uso de IA Generativa tiver contribuído de forma relevante para o desenvolvimento do trabalho, isso deve ser informado neste relatório, conforme as orientações da disciplina.**

Referências utilizadas

Cite as referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho.